Fachinformatiker/-in Fachrichtung Systemintegration FA 235

Analyse und Entwicklung von Netzwerken

Lösungsvorschläge: **Lösungsvorschläge sind in der Regel Vorschläge der einreichenden Schulen; sie sind im Wortlaut nicht bindend. Anderslautende, aber zutreffende Antworten sind ebenfalls als richtig zu werten.**

Nur für die Hand des Prüfers! Punkte

Aufgabe 1 **59**

1.1.1 Die Servervirtualisierung ermöglicht IT-Ressourcen effizient auszunutzen und an Kunden bedarfsgerecht für Websites, Onlineshops, Entwicklungsumgebungen, komplexe Anwendungen und eigene Web-Infrastruktur-Projekte zu vermieten. Ohne Virtualisierung läuft auf einem Server nur ein Betriebssystem mit der darauf installierten Anwendung. 4

1.1.2
- Softwarehosting (auch SaS)
- Fileserver
- Mailserver
- Datenbankserver

2

1.1.3 Für die Virtualisierung ist eine Abstraktionsebene der sogenannte Hypervisor notwendig. Dieser agiert zwischen der Hardware und dem Betriebssystem. Virtuelle Maschinen können damit erstellt und organisiert werden. Die vorhanden und die benötigten Ressourcen werden vom Hypervisor zugeteilt und verwaltet. 4

Virtuelle Maschinen emulieren ein physikalisches System, d. h. sie können Anwendungen und ein Betriebssystem ausführen. Virtuelle Maschinen agieren als separate Computersysteme. Diese virtuellen Server teilen sich die vorhandenen Hardware-Ressourcen (CPU, Arbeitsspeicher, Speicherplatz etc.) und führen ihre eigenen Betriebssysteme unabhängig voneinander aus. Stürzt eine virtuelle Maschine (VM) aufgrund eines internen Fehlers ab oder fängt sich Malware ein, hat dies trotz Verwendung der gleichen Hardware keine Auswirkungen auf die anderen VMs. Die virtualisierten Server laufen also alle auf derselben Hardware, wissen jedoch nichts voneinander.

1.1.4 Vorteile: 2
- gemeinsam genutzte Ressourcen (CPU, Speicherplatz etc.)
- Serverdienste können außer Haus gehostet werden und nehmen somit intern keinen Platz oder Personalkosten ein.

Nachteile:
- alle VMs sind vom Host-Betriebssystem abhängig
- eingeschränkte Kontrolle oder Zugriff auf die VMs
- Datensicherheit hängt vom Anbieter ab

1.1.5
- System auswählen zur Virtualisierung
- Firewall einrichten
- DMZ für entsprechende Systeme
- Hardware entsprechend auswählen bzw. prüfen
- Redundanz (Ausfallsicherheit)
- Datensicherung

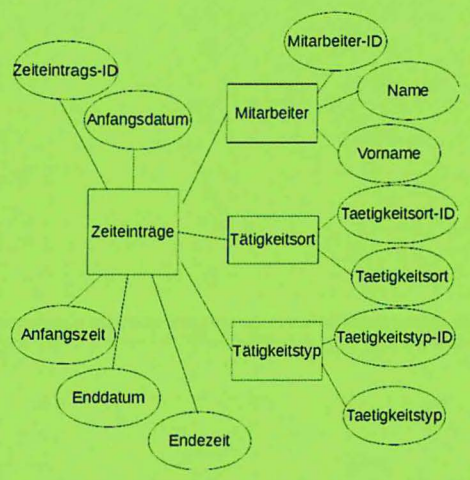
3

	Lösungen	Punkte
1.2.1	Der Schutzbedarf hängt von den Informationen ab, die verarbeitet werden. In unserem Fall ist es die Zeiterfassung, d. h. es werden Mitarbeiterdaten (Namen, Aufgaben, Arbeitszeiten ...) erfasst und verarbeitet. Diese dürfen nur von den berechtigten Personen (Vertraulichkeit) z. B. dem Vorgesetzten, dem Teamleiter oder der Personalabteilung eingesehen werden. Außerdem dürfen nur befugte Personen (Integrität) die Arbeitszeiterfassung verändern, z. B. darf die Personalabteilung für den Fall einer Fehlbuchung z. B. Buchung vergessen oder Systemfehler die Arbeitszeiten anpassen. Zusätzlich sollte die Zeiterfassung reibungslos funktionieren (Verfügbarkeit) z. B. keine Fehlbuchung oder Ausfallzeiten haben. Im Fall eines Systemausfalls, hat man wieder mehr Aufwand und höhere Fehlerquellen.	2
1.2.2	Personenbezogene Daten sind Informationen, die sich auf eine natürliche Person beziehen oder Rückschlüsse auf diese Person zu lassen. Im Zusammenhang mit der Zeiterfassung wären das z. B.: - Allgemeine Personendaten: Name, Position im Unternehmen, Arbeitszeiten - Sozialversicherungsnummer - Finanzdaten: Kontonummern und Gehalt	3
1.3.1	Firewall N1: Die Firewall muss immer verfügbar sein und darf nur zulässige Informationen ins interne Netzwerk weiterleiten (Integrität). Switches N2, N3 und N4: Die Switches müssen verfügbar sein, um das Netzwerk funktionstüchtig zu halten. Des Weiteren sollen nur berechtigte Daten weitergeleitet werden. Virtualisierungsserver S1, virtuelle Maschinen S2 und S3, DBMS-Server (S5) und Datenbankmanagementsystem A1: Hier sind alle Anwendungen und die Daten der Mitarbeiter abgelegt. Diese dürfen nur von den berechtigten Personen aufgerufen werden. Laptops C3 und Clients C1: Nur mit den richtigen Anmeldedaten dürfen diese Geräte ins Netzwerk eingeschleust werden.	8
1.3.2	Unter den Softwareschwachstellen versteht man zum Beispiel, dass eine oder mehrere Anwendungen Daten vom Nutzer benötigt und einsammelt, die bezüglich der Vertraulichkeit schwierig sind. Das bedeutet die Anwendung behandelt diese Daten nicht vertraulich, weil sie z. B. nicht verschlüsselt weitergeleitet werden, sondern im Klartext. Die Daten müssen ein Verschlüsselungsverfahren einsetzen. Unter dem Missbrauch von Berechtigungen ist zu verstehen, dass die personenbezogenen Daten an unberechtigte Dritte weitergegeben werden können. Eindeutige Identifikation, Einsatz und Zuordnung von Zugriffsrechten. Überprüfen der Identität, z. B. über Zwei-Faktor-Authentifizierung.	6

	Lösungen	Punkte
1.3.3	Durch die fehlende Verschlüsselung kann beim Übertragen auf den zweiten Virtualisierungsserver der Datenstrom mitgelesen werden. Dadurch wird die Vertraulichkeit, sowie die Integrität stark verletzt. Dies kann für die Firma existenzbedrohlich sein, da hier die Technologien und unter Umständen auch Kundendaten an unbefugte Dritte weitergeben werden. Durch die SQL-Datenbank kann durch eine SQL-Injection eine Sicherheitslücke in der Datenbank auftreten. Diese Schwachstelle kann mit wenig Aufwand ausgenutzt werden und die Daten der Mitarbeiter können ausspioniert werden. Da der Hersteller auch keine Updates mehr liefert, wird hier Vertraulichkeit und Integrität erheblich verletzt.	8
1.3.4	Um die virtuelle Infrastruktur sicher betreiben zu können, ist auf der Netzebene auf eine eigene Segmentierung (DMZ) zu achten, sodass das Managementnetz, das Netz für die Live-Migration und das Storagenetz voneinander getrennt sind. Dadurch sind die Segmente nicht von außen zugänglich. Auf das Live-Migrationsnetz dürfen nur berechtigte Administratoren zugreifen. Zusätzlich kann der zentrale Verwaltungsserver redundant ausgelegt werden, was bei einem Ausfall den Totalausfall verhindert, da immer mindestens ein Gerät läuft. Eine Lösung ist es auf dem DBS alle Berechtigungen restriktiv zu vergeben. So kann verhindert werden, dass die Sicherheitslücke Auswirkungen auf die Datenbanken anderer Anwendungen hat. Da die Sicherheitslücke öffentlich bekannt ist, ist auch die Wahrscheinlichkeit eines Ausnutzens der Sicherheitslücke sehr häufig, sehr hoch. Die Webanwendung muss somit ersetzt werden. Bis dies realisiert werden kann, kann eine Datenbank Firewall eingesetzt werden, um das Risiko zu verringern. Hierzu müssen die Admins geeignete Regeln anwenden. Dadurch sinkt allerdings die Perfomanceleistung, was jedoch als tolerabel eingeschätzt wird.	8
1.4.1	- Verbesserte Dienstgüte: Definition von Prioritäten die Übertragungsqualität für zeit- oder sicherheitskritische Dienste verbessern - Verbesserte Leistung: Einsatz von Switchen verkleinert die Kollisionsbereiche, Broadcast-Bereiche auf definierte Gruppen verkleinern - Verbessertes Management: logische Gruppen einfacher, flexibler und kostengünstiger modifizierbar - Unabhängigkeit von physikalischer Topologie indem Gruppenmitglieder selbst in anderen Gebäuden mit eingeschlossen werden können - Verbesserte Sicherheit	2
1.4.2	2^{12} = 4 096, da ein 12-Bit für die verschiedenen VLANs genutzt wird. 2^{12}-2 = 4 094, da die VLANs 0 und 4 095 reserviert sind. Die VLAN-ID 1 wird häufig als Default VLAN für das Netzwerk eingesetzt.	2
1.4.3	VLAN-Tag	2

Aufgabe 2 **12**

2.1.1 8



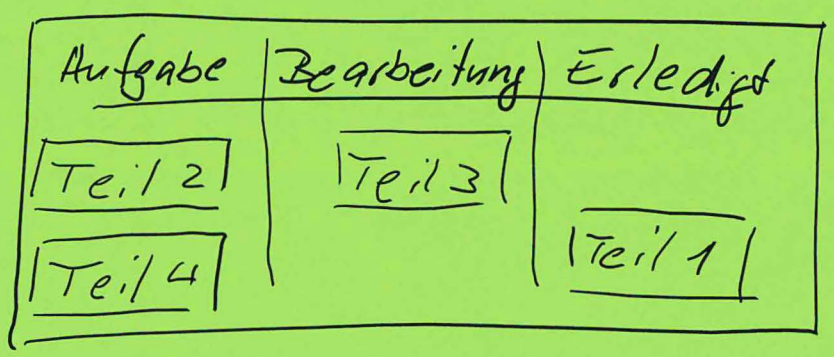
Lösung kann, je nach vermittelter Notation, variieren.

2.1.2 Um die Zuverlässigkeit der Zeitangaben zu erhöhen verwendet man die Internetzeit (NTP). Um bei bestimmten Einsätzen, die keinen akuten Zugriff auf die Zeiterfassung ermöglichen, kann man eine Bedingung einfügen, die einen von der aktuellen Zeit abweichenden Eintrag ermöglicht. 4

Aufgabe 3 **9**

3.1 Beim agilen Projektmanagement wird meist in interdisziplinären Teams in kurzen, zeitlich beschränkten Zyklen (Sprints) gearbeitet, um flexibel auf Veränderungen zu reagieren. Durch regelmäßige Abstimmungen (Dailys) sind die Teams immer synchronisiert, können produktiver arbeiten und schneller Zwischenergebnisse erzielen. Der Auftraggeber wird in allen Schritten regelmäßig eingebunden. Dadurch kann das gewünschte Produkt in vielen Iterationsschritten verbessert werden. Ziel ist ein möglichst optimaler Projektablauf.

3.2 Bei Kanban werden die (parallelen) Teilaufgaben eines Projektes auf einem Board (analog oder PC-basiert) dargestellt in wenigstens drei Spalten (Aufgabe, Bearbeitung, Erledigt) aufgeteilt auf Kärtchen angezeigt. Die Kärtchen enthalten die wesentlichen Informationen, mindestens aber den Namen den man der Aufgabe gegeben hat. Dieses Kanban-Board lässt sich weiter verfeinern, indem man beispielsweise eine Spalte ‚Test' und eine Spalte ‚Überarbeitung' oder eine Wartespalte einbaut. 4
Aber: Je einfacher desto übersichtlicher.



	Lösungen	Punkte
zu 3.2	Da das Projekt aus vielen Einzeltätigkeiten besteht, die von Spezialisten für die jeweiligen Themen vorgenommen werden, von denen aber nicht alle zwangsläufig voneinander zeitlich abhängen, bietet es sich an den Stand der Aufgaben gegenseitig sichtbar zu machen. Dies erübrigt nicht eine Planung von Start und Ende der Tätigkeiten und der Eingriffe in die Abläufe des Kunden, die mit dem Kunden auch vereinbart wird.	5
Aufgabe 4		**10**
4.1	Für die Fern-Verwaltung des Systems gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Neben einer VPN-Lösung sind auch gesicherte Remote-Desktop-Anwendungen (z.B. Teamviewer) denkbar. Bei einer VPN-Verbindung wird eine Ende-zu-Ende-Verbindung aufgebaut, die den Zugriff auf ein Netzwerk über den VPN-Server erlaubt. Nun kann man auf verschiedene andere Ressource des Netzwerks zugreifen. Beim Zugriff über den Server eines Remote Desktop Anbieters werden zwei verschlüsselte Verbindungen aufgebaut, vom Benutzer zum Server des Anbieters und vom Server des Anbieters zum Zielrechner. Diese Lösung erfordert keinen Eingriff in die Firewall sondern die Installation einer Software auf dem Zielrechner und auf dem Rechner, der die Verbindung aufbauen soll.	4
4.2	Der Zugriff auf die Netzwerkgeräte kann entweder über ssh von einem Management-PC im Netzwerk der Firma AntiCov geschehen oder über eine Software die dort oder auf einem Dashboard (des Herstellers) installiert ist.	3
4.3	Eine einfache Überwachung und Alarmierung lässt sich mit SYSLOG bewerkstelligen. Mit SNMP dagegen kann ein Netzwerk nicht nur überwacht werden, es lässt auch die Auswertung von Zuständen der Netzwerkkomponenten und somit ein Monitoring sowie die Verwaltung der Komponenten zu. Dabei sind unterschiedliche Versionen zu beachten. Die Version SNMPv2c ist am weitesten verbreitet. Aber SNMPv2 ist im Gegensatz zu SNMPv3 unverschlüsselt.	3